



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Firewall and NAT

Kenny Gabriel Manurung - 5024241022

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

Praktikum 1: Firewall NAT Dasar

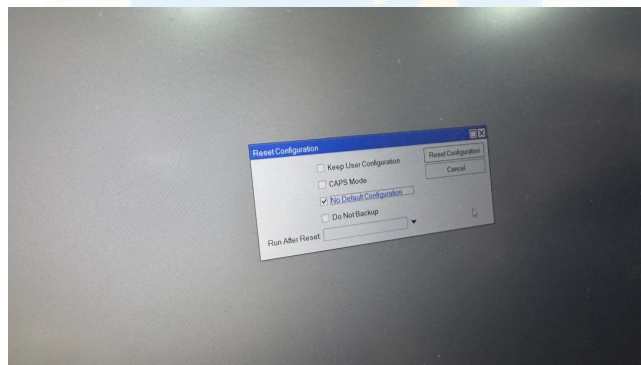
1.1 Langkah 0: Membuat Topologi

Susun topologi jaringan sesuai dengan rancangan yang telah disediakan pada modul praktikum sebagai acuan dalam pelaksanaan percobaan.

1.2 Langkah 1: Reset Konfigurasi Router

Sebelum memulai konfigurasi, pastikan router berada dalam kondisi awal atau tanpa konfigurasi agar tidak terjadi konflik dengan pengaturan yang akan diterapkan pada tahap berikutnya.

1. Gunakan aplikasi Winbox untuk mengakses router.
2. Masuk ke menu **System** → **Reset Configuration**.
3. Ceklis pada kotak **No Default Configuration**.
4. Klik tombol **Reset Configuration**.

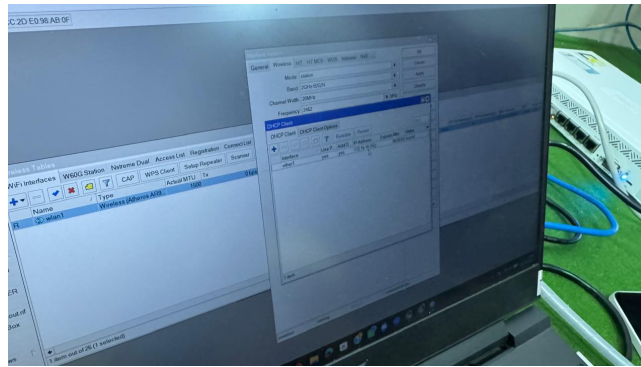


Gambar 1: Reset Configuration

1.3 Langkah 2: Konfigurasi DHCP Client pada Router A (ether1)

Hubungkan interface ether1 pada Router A ke jaringan laboratorium atau internet, kemudian aktifkan DHCP Client agar alamat IP dapat diperoleh secara otomatis dari DHCP Server.

1. Masuk ke menu **IP** → **DHCP Client**.
2. Klik tombol **+** (**Add**) untuk menambahkan entri baru.
3. Pilih **ether1** pada kolom Interface.
4. Klik **Apply** lalu **OK**.
5. Pastikan status koneksi berubah menjadi **bound**.

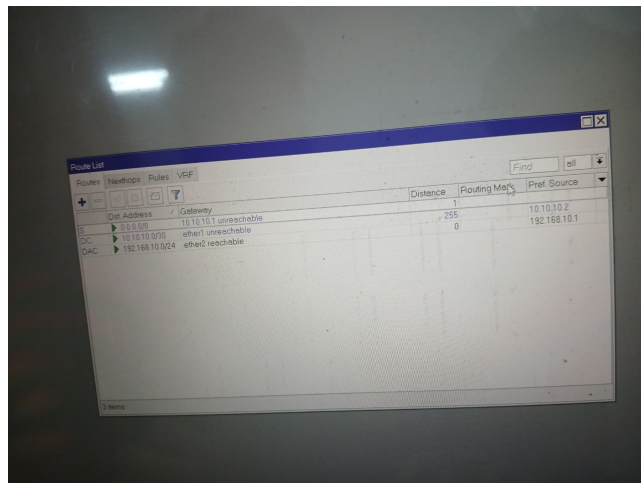


Gambar 2: DHCP Client

1.4 Langkah 3: Konfigurasi IP Address di Router A (ether2)

Tambahkan alamat IP pada interface ether2 Router A yang akan digunakan sebagai jalur komunikasi dengan Router B.

1. Masuk ke menu **IP** → **Addresses**.
2. Klik tombol **+** (**Add**).
3. Masukkan Address: 10.10.10.1/30.
4. Pilih Interface: ether2.
5. Klik **Apply** lalu **OK**.



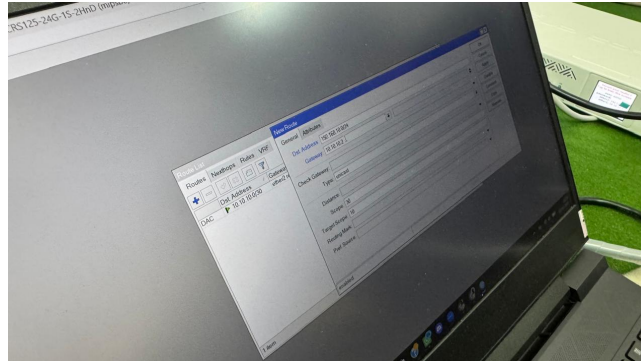
Gambar 3: Konfigurasi Router A

1.5 Langkah 4: Konfigurasi Routing Statis di Router A

Tambahkan rute statis pada Router A agar perangkat dapat mengenali jalur menuju jaringan lokal PC Client yang berada di belakang Router B.

1. Masuk ke menu **IP** → **Routes**.
2. Klik tombol **+** (**Add**).

3. Isi **Dst. Address**: 192.168.10.0/24.
4. Isi **Gateway**: 10.10.10.2.
5. Klik **Apply** lalu **OK**.



Gambar 4: Routing Statis

1.6 Langkah 5: Konfigurasi IP Address di Router B (ether2)

Pada Router B, lakukan konfigurasi alamat IP pada interface ether2 yang akan digunakan sebagai gateway untuk PC Client.

1. Buka Winbox untuk Router B.
2. Masuk ke menu **IP** → **Addresses**.
3. Klik tombol + (**Add**).
4. Masukkan Address: 192.168.10.1/24.
5. Pilih Interface: ether2.
6. Klik **Apply** lalu **OK**.
7. Abaikan IP pada ether3.

1.7 Langkah 6: Konfigurasi IP Address di Router B (ether1)

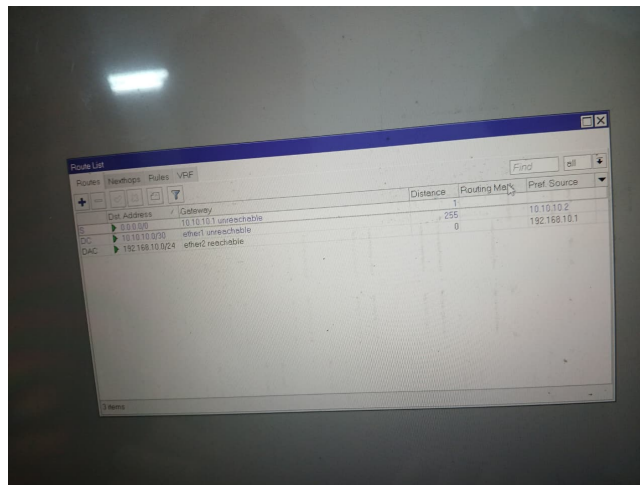
Selanjutnya, tambahkan alamat IP pada interface ether1 Router B untuk membangun koneksi dengan Router A.

1. Masih di menu **IP** → **Addresses**, klik tombol + (**Add**).
2. Masukkan Address: 10.10.10.2/30.
3. Pilih Interface: ether1.
4. Klik **Apply** lalu **OK**.

1.8 Langkah 7: Konfigurasi Default Route di Router B

Lakukan konfigurasi default route agar seluruh lalu lintas data dari jaringan lokal Router B dapat diteruskan menuju Router A sebagai jalur keluar ke internet.

1. Masuk ke menu **IP** → **Routes**.
2. Klik tombol **+** (**Add**).
3. Biarkan **Dst. Address** tetap 0.0.0.0/0.
4. Isi **Gateway**: 10.10.10.1.
5. Klik **Apply** lalu **OK**.

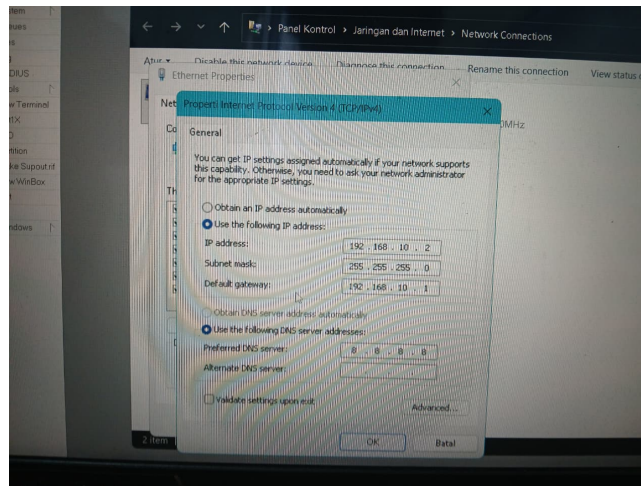


Gambar 5: Route B ke Router A

1.9 Langkah 8: Konfigurasi Firewall NAT di Router B

Buat aturan NAT (Network Address Translation) pada Router B agar perangkat dalam jaringan lokal dapat mengakses internet menggunakan alamat IP yang dimiliki router.

1. Kembali ke Winbox Router B.
2. Masuk ke menu **IP** → **Firewall** → **NAT**.
3. Klik tombol **+** (**Add**).
4. Pada tab **General**:
 - Chain: srcnat
 - Out. Interface: ether1
5. Pada tab **Action**:
 - Action: masquerade
6. Klik **Apply** lalu **OK**.
7. Pastikan aturan NAT sudah masuk ke dalam daftar.



Gambar 6: Ip Address

1.10 Langkah 9: Konfigurasi IP Statis di PC Client

Lakukan pengaturan alamat IP secara manual pada PC Client agar perangkat dapat berkomunikasi dengan Router B melalui jaringan yang telah dikonfigurasi.

1. Buka pengaturan Network.
2. Klik kanan pada Ethernet, pilih **Properties**.
3. Buka **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)**.
4. Pilih **Use the following IP address**.
5. Isi:
 - IP Address: 192.168.10.2
 - Subnet Mask: 255.255.255.0
 - Default Gateway: 192.168.10.1
 - DNS Server: 8.8.8.8
6. Klik **OK**.

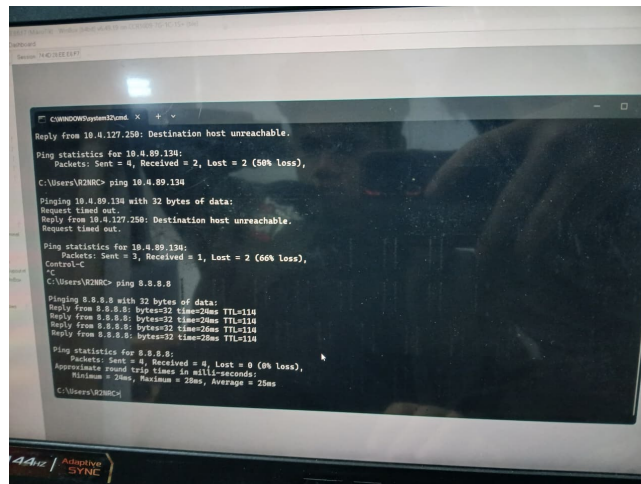
1.11 Langkah 10: Pengujian Jaringan dari PC Client

Setelah seluruh konfigurasi selesai dilakukan, lakukan pengujian konektivitas untuk memastikan setiap perangkat dapat saling berkomunikasi dengan baik.

1. Buka Command Prompt (CMD).
2. Jalankan perintah:

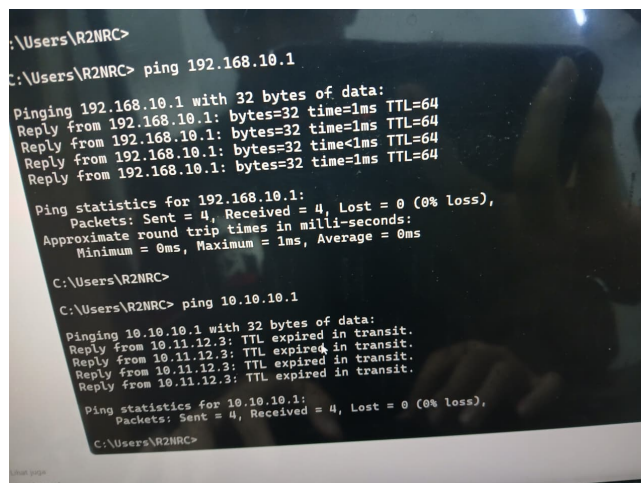
```
ping 192.168.10.1
ping 10.10.10.1
ping 10.4.89.134
```

3. Pastikan seluruh pengujian mendapatkan **Reply**.



Gambar 7: Ping IP router A dan Internet

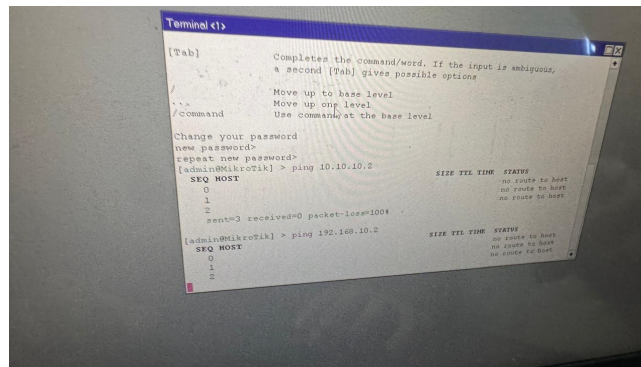
Praktikum 2: Firewall Filter (Input vs Forward)



Gambar 8: Ping 10.10.10.1 dan 192.168.10.1

1.12 Langkah 1: Konfigurasi Firewall Filter (Chain Input)

1. Buka Winbox Router B.
2. Masuk ke menu **IP** → **Firewall** → **Filter Rules**.
3. Klik tombol **+** (**Add**).
4. Pada tab **General**:
 - Chain: input
 - Src. Address: 10.10.10.1
 - Protocol: icmp
5. Pada tab **Action**:



Gambar 9: Ping 192.168.10.2

- Action: drop

6. Klik **Apply** lalu **OK**.

1.13 Langkah 2: Pengujian Chain Input dari Router A

Buka **New Terminal** pada Router A, kemudian jalankan perintah berikut untuk menguji pengaruh aturan firewall yang telah diterapkan pada chain input.

```
ping 10.10.10.2
ping 192.168.10.2
```

Hasil yang diharapkan:

- Ping ke 10.10.10.2 : Timeout.
- Ping ke 192.168.10.2 : Reply.

1.14 Langkah 3: Konfigurasi Firewall Filter (Chain Forward)

1. Nonaktifkan aturan firewall pada chain input yang telah dibuat sebelumnya.
2. Klik tombol **+** (**Add**).
3. Pada tab **General**:
 - Chain: forward
 - Src. Address: 10.10.10.1
 - Protocol: icmp
4. Pada tab **Action**:
 - Action: drop
5. Klik **Apply** lalu **OK**.

1.15 Langkah 4: Pengujian Chain Forward dari Router A

Lakukan kembali pengujian konektivitas dari Router A menggunakan perintah berikut.

```
ping 10.10.10.2  
ping 192.168.10.2
```

Hasil yang diharapkan:

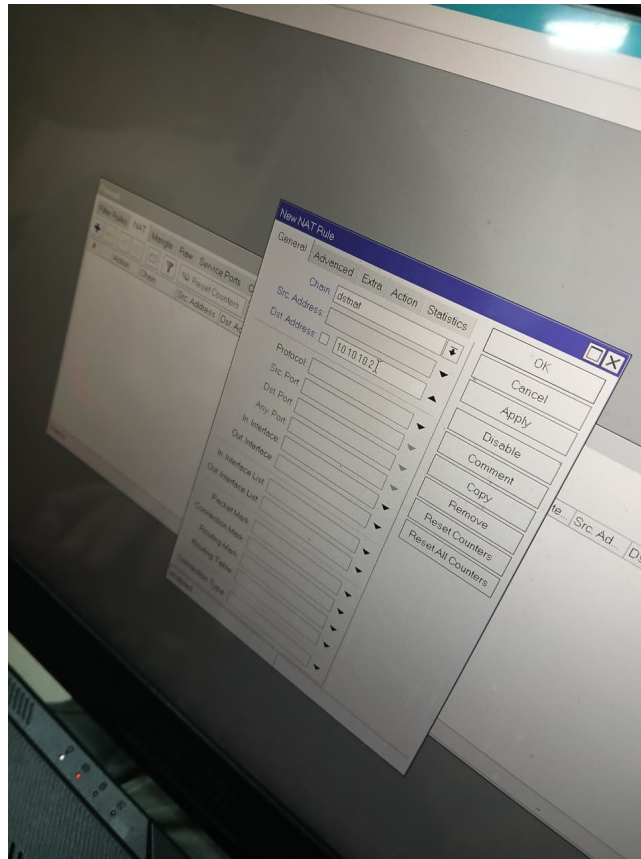
- Ping ke 10.10.10.2 : Reply.
- Ping ke 192.168.10.2 : Timeout.

Praktikum 3: Firewall NAT Forwarding (Port Forwarding)

Sebelum melanjutkan ke praktikum ini, pastikan seluruh aturan Firewall Filter yang dibuat pada Praktikum 2 telah dihapus atau dinonaktifkan agar tidak memengaruhi hasil pengujian.

1.16 Langkah 1: Konfigurasi Port Forwarding (DstNAT) di Router B

1. Buka Winbox Router B.
2. Masuk ke menu **IP** → **Firewall** → **NAT**.
3. Klik tombol **+** (**Add**).
4. Pada tab **General**:
 - Chain: dstnat
 - Dst. Address: 10.10.10.2
 - Protocol: tcp
 - Dst. Port: 8080

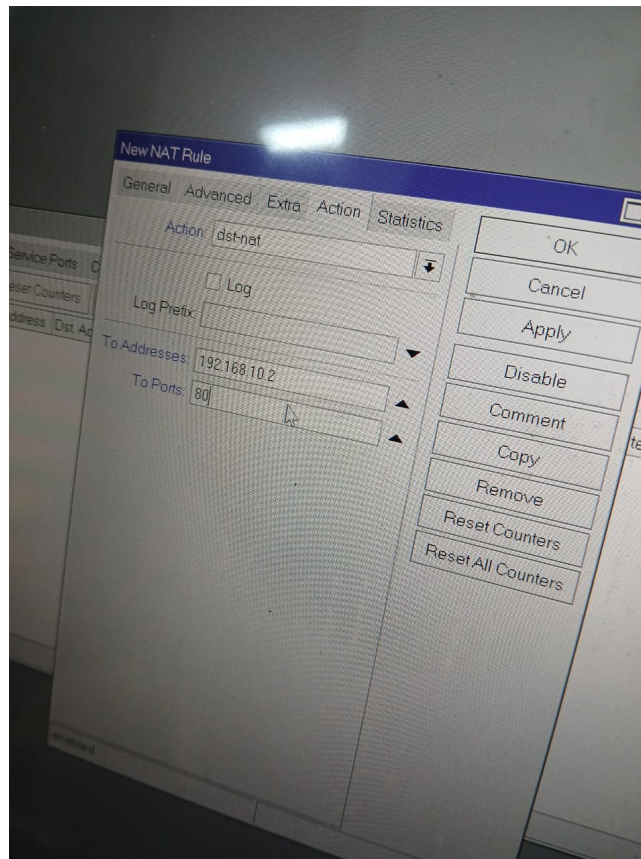


Gambar 10: dstNAT

5. Pada tab **Action**:

- Action: dst-nat
- To Addresses: 192.168.10.2
- To Ports: 80

6. Klik **Apply** lalu **OK**.



Gambar 11: DstNAT

1.17 Langkah 2: Menjalankan Web Server di PC Client

Buka Command Prompt pada PC Client kemudian jalankan layanan web server sederhana menggunakan Python dengan perintah berikut.

```
python -m http.server 80
```

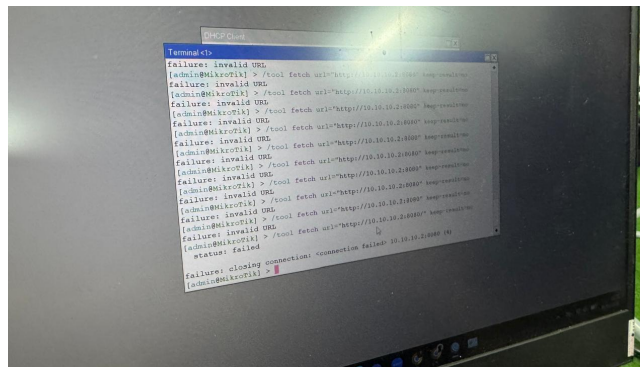
Biarkan jendela CMD tetap aktif agar layanan web server tetap berjalan selama proses pengujian.

1.18 Langkah 3: Pengujian Port Forwarding dari Router A

Buka **New Terminal** pada Router A dan jalankan perintah berikut untuk menguji mekanisme port forwarding yang telah dikonfigurasi.

```
/tool fetch url="http://10.10.10.2:8080" keep-result=no
```

Apabila konfigurasi berhasil diterapkan, Router A akan dapat mengakses layanan web yang berjalan pada PC Client melalui mekanisme DstNAT.



Gambar 12: DstNAT

1.19 Langkah 4: Mengamati Connection Tracking

1. Pada Router B buka menu: **IP** → **Firewall** → **Connections**.
2. Amati daftar koneksi yang muncul ketika Router A mengakses web server.
3. Perhatikan adanya koneksi dari 10.10.10.1 menuju 10.10.10.2:8080 dengan status **established** atau **syn received**.
4. Dokumentasikan hasil pengujian pada terminal Router A serta tampilan **Firewall Connections** pada Router B.

2 Analisis Hasil Percobaan

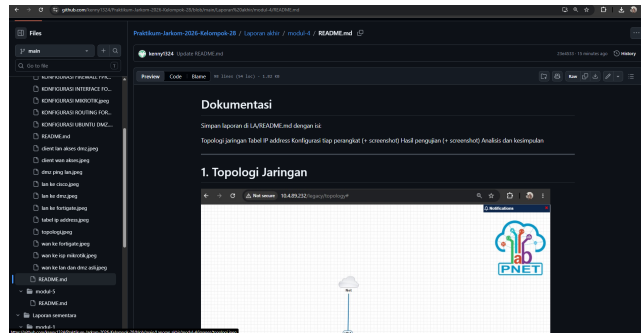
2.1 Analisis Data

Pada Praktikum 1 dilakukan beberapa konfigurasi dasar jaringan yang meliputi DHCP Client, pengalamatan IP, static routing, dan NAT sesuai dengan prosedur yang terdapat pada modul praktikum. Berdasarkan hasil pengujian, PC Client berhasil melakukan koneksi ke Router B dengan alamat 192.168.10.1, Router A dengan alamat 10.10.10.1, serta alamat DHCP yang diperoleh Router A dari jaringan laboratorium yaitu 10.4.89.134. Hasil tersebut menunjukkan bahwa proses routing dan konektivitas jaringan telah berfungsi dengan baik pada tahap awal pengujian.

Namun, selama pelaksanaan praktikum terjadi gangguan koneksi yang menyebabkan hubungan antara Router A dan Router B terputus. Akibatnya, komunikasi antarperangkat tidak dapat berlangsung secara stabil sehingga proses pengujian jaringan tidak dapat dilakukan secara konsisten. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kendala pada konfigurasi atau media koneksi yang digunakan sehingga jalur komunikasi antar router menjadi tidak tersedia.

Karena permasalahan tersebut, pengujian pada Praktikum 2 mengenai Firewall Filter serta Praktikum 3 mengenai Port Forwarding tidak dapat diselesaikan. Kedua praktikum tersebut membutuhkan koneksi yang stabil antara Router A, Router B, dan PC Client agar seluruh mekanisme firewall maupun NAT forwarding dapat diuji dengan baik.

3 Hasil Tugas Modul



Gambar 13: Read.me Tugas Modul

4 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi dasar jaringan yang meliputi DHCP Client, pengaturan alamat IP, static routing, dan NAT berhasil diterapkan sesuai dengan kebutuhan. Hal tersebut dibuktikan dengan keberhasilan PC Client dalam melakukan pengujian konektivitas ke Router B, Router A, serta alamat DHCP yang diperoleh Router A dari jaringan laboratorium.

Meskipun konfigurasi awal telah berjalan dengan baik, kestabilan koneksi antar router tidak dapat dipertahankan karena terjadi gangguan komunikasi setelah proses pengujian berlangsung. Akibatnya, hubungan antara Router A dan Router B terputus sehingga pengujian pada Praktikum 2 dan Praktikum 3 tidak dapat dilaksanakan hingga selesai.

Melalui praktikum ini dapat dipahami bahwa keberhasilan implementasi jaringan tidak hanya ditentukan oleh ketepatan konfigurasi, tetapi juga oleh kestabilan koneksi antar perangkat. Oleh karena itu, diperlukan proses pemeriksaan dan troubleshooting lebih lanjut agar seluruh fungsi jaringan dapat berjalan dengan optimal dan mendukung pelaksanaan praktikum berikutnya.

5 Lampiran



Gambar 14: Foto Kelompok